

面向对象第一天：

精华笔记：

1. 什么是类？什么是对象？
 - 现实生活是由很多很多对象组成的，基于对象抽出了类
 - 对象：软件中真实存在的单个的个体/东西
类：类型/类别，代表一类个体
 - 类是对象的模子/模板，对象是类的具体的实例，可以将类理解为类别/模子/图纸
 - 类中可以包含：
 - 对象的属性/特征/数据-----成员变量
 - 对象的行为/动作/功能-----方法
 - 一个类可以创建多个对象
2. 如何创建类？如何创建对象？如何访问成员？
3. this：指代当前对象，哪个对象调用方法它指的就是哪个对象
 - 只能用在方法中，方法中访问成员变量之前默认有个this.
 - this的用法：
 - this.成员变量名-----访问成员变量(必须掌握)
当成员变量与局部变量同名时，若想访问成员变量，则this不能省略
 - this.方法名()-----调用方法(一般不用)
 - this()-----调用构造方法(一般不用)
4. 构造方法：构造函数、构造器、构建器-----好处：复用给成员变量赋初始值的代码
 - 作用：给成员变量赋初始值
 - 语法：与类同名，没有返回值类型(连void都没有)
 - 调用：在创建(new)对象时被自动调用
 - 若自己不写构造方法，则编译器默认提供一个无参构造方法，若自己写了构造方法，则不再默认提供
 - 构造方法可以重载

笔记：

1. 什么是类？什么是对象？
 - 现实生活是由很多很多对象组成的，基于对象抽出了类
 - 对象：软件中真实存在的单个的个体/东西
类：类型/类别，代表一类个体

- 类是对象的模子/模板，对象是类的具体的实例，可以将类理解为类别/模子/图纸
- 类中可以包含：
 - 对象的属性/特征/数据-----成员变量
 - 对象的行为/动作/功能-----方法
- 一个类可以创建多个对象

2. 如何创建类？如何创建对象？如何访问成员？

```
public class Student { //自己创造的一种数据类型
    //成员变量---描述对象的属性
    String name;
    int age;
    String className;
    String stuId;

    //方法-----描述对象的行为
    void study(){
        System.out.println(name+"在学习...");
    }
    void sayHi(){
        System.out.println("大家好, 我叫"+this.name+", 今年"+this.age+"岁了, 所在班级
为"+this.className+", 学号为:"+this.stuId);
    }
    void playwith(String anotherName){
        System.out.println(this.name+"正在和"+anotherName+"一起玩...");
    }
}

public class StudentTest {
    public static void main(String[] args) {
        //创建一个学生对象
        Student zg = new Student();
        //访问成员变量
        zg.name = "张光";
        zg.age = 22;
        zg.className = "jsd2309";
        zg.stuId = "001";
        //调用方法
        zg.study();
        zg.sayHi();
        zg.playwith("李林");

        Student ll = new Student();
        ll.name = "李林";
        ll.age = 23;
        ll.className = "jsd2309";
        ll.stuId = "002";
        ll.study();
        ll.sayHi();
        ll.playwith("张光");

        //1)创建了一个学生对象
```

```

//2)给所有成员变量赋默认值
Student z1 = new Student();
z1.study();
z1.sayHi();
z1.playWith("张光");
}
}

```

3. this: 指代当前对象, 哪个对象调用方法它指的就是哪个对象

- 只能用在方法中, 方法中访问成员变量之前默认有个this.
- this的用法:

- this.成员变量名-----访问成员变量(必须掌握)

当成员变量与局部变量同名时, 若想访问成员变量, 则this不能省略

- this.方法名()-----调用方法(一般不用)

- this()-----调用构造方法(一般不用)

4. 构造方法: 构造函数、构造器、构建器-----好处: 复用给成员变量赋初始值的代码

- 作用: 给成员变量赋初始值
- 语法: 与类同名, 没有返回值类型(连void都没有)
- 调用: 在创建(new)对象时被自动调用
- 若自己不写构造方法, 则编译器默认提供一个无参构造方法, 若自己写了构造方法, 则不再默认提供
- 构造方法可以重载

```

public class Student {
    //成员变量---描述对象的属性
    String name;
    int age;
    String className;
    String stuId;
    //构造方法
    Student(){
    }
    Student(String name,int age,String className,String stuId){
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.className = className;
        this.stuId = stuId;
    }

    //方法-----描述对象的行为
    void study(){
        System.out.println(name+"在学习...");
    }
    void sayHi(){
        System.out.println("大家好, 我叫"+name+", 今年"+age+
            "岁了, 所在班级为"+className+", 学号为:"+stuId);
    }
    void playWith(String anotherName){

```

```

        System.out.println(name+"正在和"+anotherName+"一起玩...");
    }
}

public class ConsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Student zg = new Student();
        zg.name = "张光";
        zg.age = 25;
        zg.className = "jsd2311";
        zg.stuId = "001";
        zg.sayHi();
        Student ll = new Student("李林",24,"jsd2311","002");
        ll.sayHi();
        Student zl = new Student("赵亮",22,"jsd2311","003");
        zl.sayHi();
    }
}

```

5. 综合练习:

```

public class Car {
    String brand; //品牌
    String color; //颜色
    double price; //价格

    Car(){
    }
    Car(String brand,String color,double price){
        this.brand = brand;
        this.color = color;
        this.price = price;
    }

    void start(){
        System.out.println(brand+"牌子的"+color+"颜色的"+price+"块钱的车启动了...");
    }
    void run(){
        System.out.println(brand+"牌子的"+color+"颜色的"+price+"块钱的车开始跑了...");
    }
    void stop(){
        System.out.println(brand+"牌子的"+color+"颜色的"+price+"块钱的车停止了...");
    }
}

public class CarTest {
    public static void main(String[] args) {
        Car car1 = new Car();
        car1.brand = "奔驰";
        car1.color = "黑";
        car1.price = 80;
        car1.start();
        car1.run();
    }
}

```

```

        car1.stop();

        Car car2 = new Car("奥迪", "银", 40);
        car2.start();
        car2.run();
        car2.stop();

        Car car3 = new Car("特斯拉", "白", 70);
        car3.start();
        car3.run();
        car3.stop();
    }
}

```

补充:

1. 面向过程和面向对象:

- 面向过程: 以方法为单位来解决问题, 比较适合简单的业务(大象装冰箱、去银行取钱...)
- 面向对象: 以对象为单位来解决问题, 比较适合复杂的业务(造个汽车、造个航母...)

2. 课程: 面向对象5天是面向对象的入门, 基本概念、语法、设计都讲了----讲造汽车零部件

3. OO: 面向对象

OOA: 面向对象分析

OOD: 面向对象设计

OOAD: 面向对象分析与设计

OOP: 面向对象编程-----你们所参与的部分

4. 高质量的代码: -----你们以后的目标

- 复用性好、扩展性好、维护性好、移植性好、可读性好、健壮性好、效率高.....

5. 类是一种引用数据类型

6. 创建对象:

	引用		
数据类型	引用类型变量	指向	对象
Student	zs	= new	Student(); //声明Student类型引用zs指向一个学生对象

7. 默认值规则:

```

byte, short, int, long, char-----0
float, double-----0.0
boolean-----false
引用类型-----null

```

8. 内存管理: 由JVM来管理的-----了解即可

- 堆: new出来的对象(包括实例变量、数组的元素、方法的地址)
- 栈: 局部变量(包括方法的参数)

- 方法区: .class字节码文件(包括所有方法、静态变量)

9. 明日单词:

- 1) Person: 人
- 2) eat: 吃
- 3) sleep: 睡
- 4) salary: 工资
- 5) title: 职称
- 6) teach: 讲、教
- 7) cut: 剪、切
- 8) Animal: 动物
- 9) drink: 喝
- 10) chick: 鸡
- 11) dog: 狗
- 12) fish: 鱼
- 13) layEgg: 下蛋
- 14) look: 看
- 15) home: 家